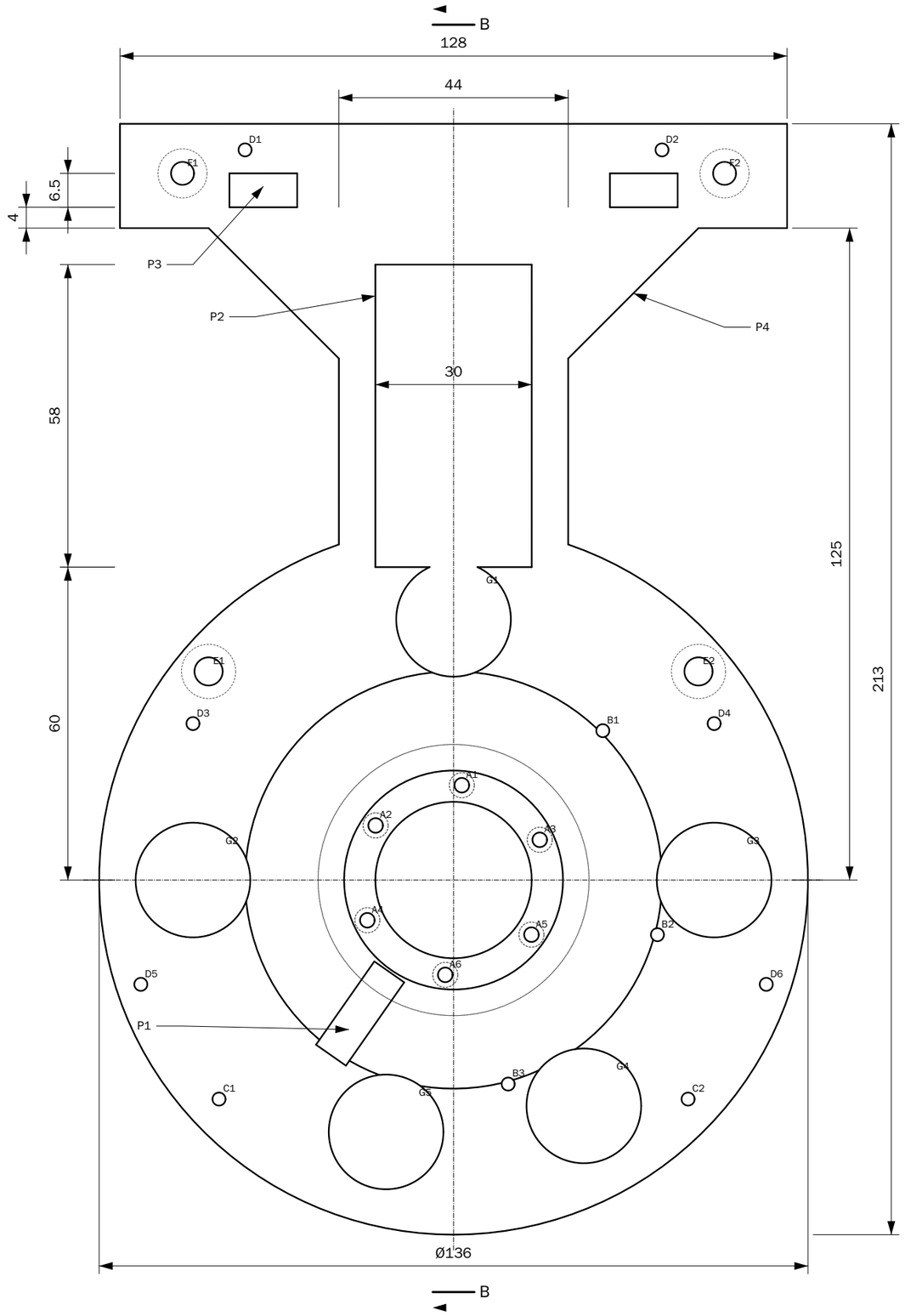



안쪽 면(로봇 중심 쪽, +Z)에서 본 그림 1:1 로봇 앞(+x) →

구멍 표 (원점 = hip 축 = Ø42 포켓 중심, X·Y는 위 그림 기준)

| 구멍 | X | Y | 가공 | 용도 |
|---|---|---|---|---|
| A1 | 1.59 | 18.18 | Ø2.8 관통 + Ø4.8 깊이 2.7 카운터보어(Z=0 면) ★ | AKE 고정링 M2.5×6 ISO 4762 |
| A2 | -14.95 | 10.47 | Ø2.8 관통 + Ø4.8 깊이 2.7 카운터보어(Z=0 면) ★ | AKE 고정링 M2.5×6 ISO 4762 |
| A3 | 16.54 | 7.71 | Ø2.8 관통 + Ø4.8 깊이 2.7 카운터보어(Z=0 면) ★ | AKE 고정링 M2.5×6 ISO 4762 |
| A4 | -16.54 | -7.71 | Ø2.8 관통 + Ø4.8 깊이 2.7 카운터보어(Z=0 면) ★ | AKE 고정링 M2.5×6 ISO 4762 |
| A5 | 14.95 | -10.47 | Ø2.8 관통 + Ø4.8 깊이 2.7 카운터보어(Z=0 면) ★ | AKE 고정링 M2.5×6 ISO 4762 |
| A6 | -1.59 | -18.18 | Ø2.8 관통 + Ø4.8 깊이 2.7 카운터보어(Z=0 면) ★ | AKE 고정링 M2.5×6 ISO 4762 |
| B1 | 28.64 | 28.64 | M3 탭 관통 (기초 Ø2.5) | 드라이버 컵 M3×40 |
| B2 | 39.12 | -10.48 | M3 탭 관통 (기초 Ø2.5) | 드라이버 컵 M3×40 |
| B3 | 10.48 | -39.12 | M3 탭 관통 (기초 Ø2.5) | 드라이버 컵 M3×40 |
| C1 | -45.00 | -42.00 | M3 탭 관통 (기초 Ø2.5) | 전장 데크 M3×8 |
| C2 | 45.00 | -42.00 | M3 탭 관통 (기초 Ø2.5) | 전장 데크 M3×8 |
| D1 | -40.00 | 140.00 | M3 탭 관통 (기초 Ø2.5) | 셸 M3×6 |
| D2 | 40.00 | 140.00 | M3 탭 관통 (기초 Ø2.5) | 셸 M3×6 |
| D3 | -50.00 | 30.00 | M3 탭 관통 (기초 Ø2.5) | 셸 M3×6 |
| D4 | 50.00 | 30.00 | M3 탭 관통 (기초 Ø2.5) | 셸 M3×6 |
| D5 | -60.00 | -20.00 | M3 탭 관통 (기초 Ø2.5) | 셸 M3×6 |
| D6 | 60.00 | -20.00 | M3 탭 관통 (기초 Ø2.5) | 셸 M3×6 |
| E1 | -47.00 | 40.00 | Ø5.4 관통 + 90° 접시 Ø10.4 (Z=3 면) | 척추 관 마개 M5×12 ISO 10642 |
| E2 | 47.00 | 40.00 | Ø5.4 관통 + 90° 접시 Ø10.4 (Z=3 면) | 척추 관 마개 M5×12 ISO 10642 |
| F1 | -52.00 | 135.50 | Ø4.4 관통 + 90° 접시 Ø9.4 (Z=3 면) | 레일 마개 M4×12 ISO 10642 |
| F2 | 52.00 | 135.50 | Ø4.4 관통 + 90° 접시 Ø9.4 (Z=3 면) | 레일 마개 M4×12 ISO 10642 |
| G1 | 0.00 | 50.00 | Ø22 관통 (경량 구멍) | |
| G2 | -50.00 | 0.00 | Ø22 관통 (경량 구멍) | |
| G3 | 50.00 | 0.00 | Ø22 관통 (경량 구멍) | |
| G4 | 25.00 | -43.30 | Ø22 관통 (경량 구멍) | |
| G5 | -12.94 | -48.30 | Ø22 관통 (경량 구멍) | |

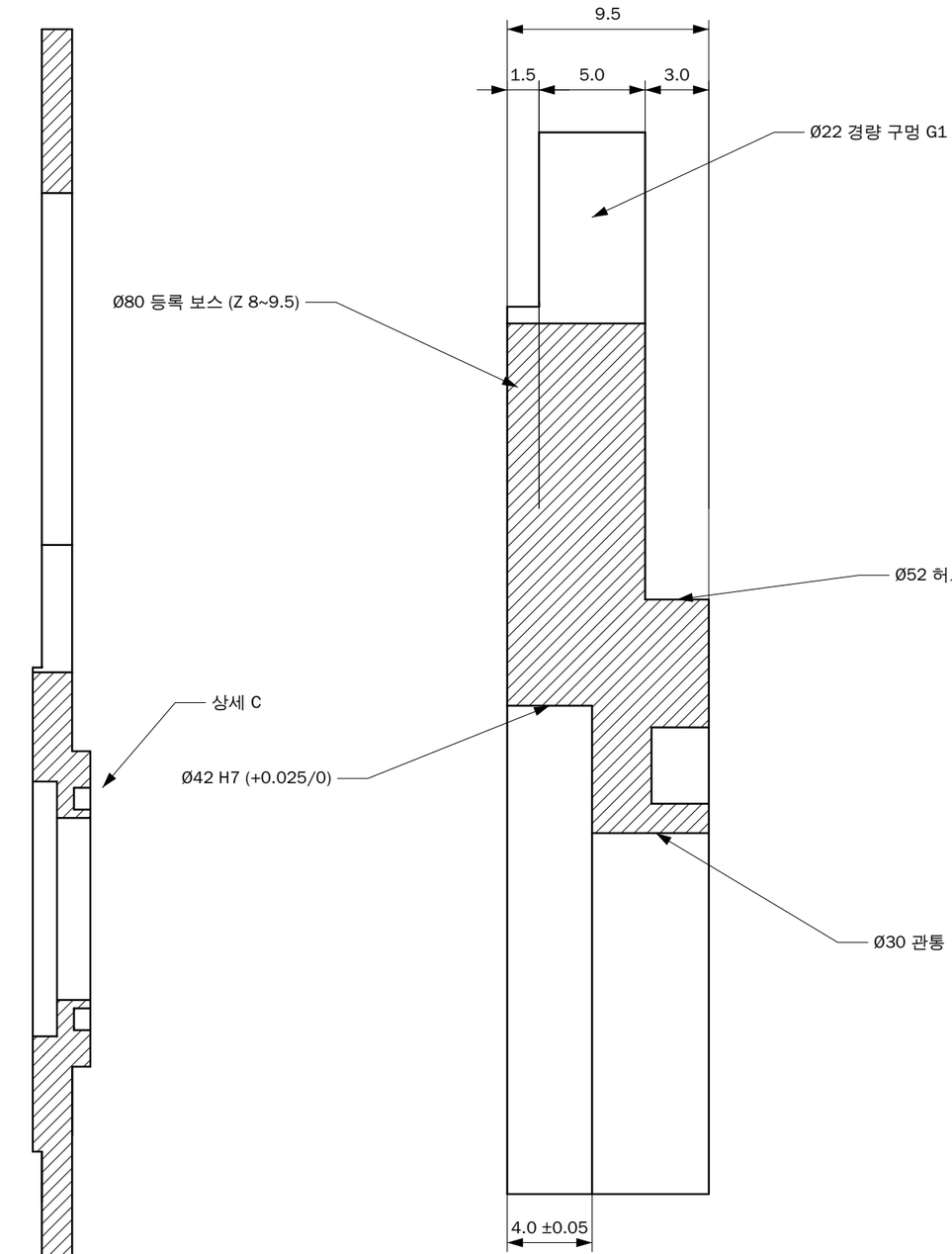
형상 표

| 형상 | 내용 | 비고 |
|---|---|---|
| P1 | 리드선 홈: 폭 7, 반경 21.5~41 (중심 31.25), 바닥 Z=6.0, 방향 X축에서 235° | AKE 상 리드선 |
| P2 | 창 30 × 58 (X ±15, Y 60~118), 아래는 G1과 이어짐 | 경량 |
| P3 | 창 13 × 6.5 (X ±30~43, Y 129~135.5) 2곳 | 경량 (D1·D2 탭 살 확보) |
| P4 | 보강 삼각 25 × 25 (45°, X ±22~47, Y 100~125) 2곳 | |
| 중심 | Ø42 H7 포켓 깊이 4.0, Ø30 관통, Ø80 보스, Ø52 허브: 2쪽 상세 C | |

이 쪽 주기

1. ★ A 구멍 위치 공차 ±0.05 (PCD 36.5, 60° 등간격), 다른 구멍 ±0.1.
2. 탭 M3 6H 관통 11개(B·C·D), 아노다이징 뒤 탭 게이지 통과.
3. 내부 세로 모서리(창, 보강 삼각, 리드선 홈)는 공구 반경 R3 이하 허용.
4. 왼쪽 hip 판: 오른쪽 판과 거울상이며 같은 부품이 아님. 두께 방향은 2쪽.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 품명 | hip 판 왼쪽 (hip_plate_L) | 도번 | WBv2-M01-L (1/2) |
| 재질 | AL6061-T6 판재 10t 이상(가능하면 12t) | 수량 | 1개 |
| 공정 | 3축 MCT (양면 2공정) | 척도 | 1:1 |
| 후처리 | 검정 아노다이징(황산, 10~15 μm) | 투상 | 3각법 |
| STEP | step/hip_plate_L.step | 일반 공차 | KS B ISO 2768-m |
| 프로젝트 | WheelBiped v2 (robot_cad_v2) | 작성일 | 2026-10-29 |




단면 B-B 1:1

상세 C (hub 부분, Y ≥ 0) 3.5:1

← Z=9.5 (로봇 중심 쪽)  Z=0 (바깥 쪽) →

두께 방향 면 높이 (Z)

| Z | 면 |
|---|---|
| 0 | 허브 바깥 면 Ø52 (허벅지 쪽, 셸 밖으로 3 mm) |
| 2.7 | A 카운터보어 바닥 |
| 3.0 | 웹 바깥 면 (E·F 접시 자리가 있는 면) |
| 5.5 | Ø42 포켓 바닥 = AKE 고정링 면: 평면도 0.02, Z=8 면과 평행 0.03 |
| 6.0 | 리드선 홈(P1) 바닥 |
| 8.0 | 웹 안쪽 면 = 기준 면 (척추 관·레일 끝이 닿음) |
| 9.5 | Ø80 등록 보스 면 (드라이버 컵) |

주기

1. 단위 mm, 3각법.
2. 지시 없는 치수 공차: KS B ISO 2768-m.
3. 모서리 버 제거, 지시 없는 바깥 모서리 C0.2~0.5.
4. 지시 없는 형상·치수는 같은 이름의 STEP 파일 기준.
5. 소재 AL6061-T6 판재 10t 이상(가능하면 12t). 완성 두께 9.5 mm (BOM의 "8 mm 판"은 오기).
6. 양면 2공정. Ø42 포켓, Z=5.5 바닥, Z=8 면은 같은 공정에서 가공 권장(모터 축 정렬).
7. 검정 아노다이징(황산 10~15 μm). Ø42 H7 포켓은 마스킹하거나 피막 뒤 H7 만족.
8. 나사: A는 M2.5×6 (AKE 링 물림 3.2 mm), E·F 접시 머리는 Z=3 면 아래로 0~0.2.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 품명 | hip 판 왼쪽 (hip_plate_L) | 도번 | WBv2-M01-L (2/2) |
| 재질 | AL6061-T6 판재 10t 이상(가능하면 12t) | 수량 | 1개 |
| 공정 | 3축 MCT (양면 2공정) | 척도 | 1:1, 3.5:1 |
| 후처리 | 검정 아노다이징(황산, 10~15 μm) | 투상 | 3각법 |
| STEP | step/hip_plate_L.step | 일반 공차 | KS B ISO 2768-m |
| 프로젝트 | WheelBiped v2 (robot_cad_v2) | 작성일 | 2026-10-29 |